



CENTRO UNIVERSITÁRIO LEONARDO DA VINCI — UNIASSELVI

Engenharia de Software — 7º período

Experiência Profissional: Desenvolvimento de Aplicações

Roteiro de Execução do Projeto

As 35 etapas do desenvolvimento, na ordem em que precisam ser feitas

Prof. Evaldo A. Oliveira

O princípio que organiza tudo

Cada etapa deste roteiro produz um artefato que é a entrada da etapa seguinte. Nenhuma existe por burocracia: se você pular uma, a próxima fica sem insumo e você vai improvisar — e improviso no meio do semestre custa retrabalho no fim.

A sequência não é sugestão de organização pessoal. Ela decorre de dependências reais: não há como escolher uma estrutura de dados sem saber o volume, e não há como saber o volume sem ter perguntado a alguém. A seção 4 lista essas dependências de forma explícita, e é a parte mais útil deste documento.

Como ler cada etapa

Entrada é o que precisa estar pronto antes de começar. Se você não tem a entrada, a etapa anterior não terminou.

Saída é o artefato que a etapa produz. Se ao final não existe um arquivo ou um trecho de código novo, a etapa não foi executada — foi apenas pensada.

A coluna Aula indica quando o conteúdo correspondente é tratado em sala. Você pode adiantar; atrasar é que costuma não dar certo.

1. Visão geral das seis fases

Fase	Etapas	Aulas	Marco de entrega
1 — Definição do problema	1 a 8	1 e 2	E1 — Especificação de requisitos (Aula 4)
2 — Decisões técnicas de base	9 a 14	3 a 6	Insumos da E2
3 — Arquitetura	15 a 19	7	E2 — Documento de arquitetura (Aula 9)
4 — Construção	20 a 25	8 a 11	E3 — Aplicativo e módulo (Aula 11)
5 — Integração e verificação	26 a 32	12 e 13	E4 — Testes e documentação (Aula 14)
6 — Entrega e defesa	33 a 35	14	Apresentação em banca simulada

2. Fase 1 — Definição do problema

O objetivo desta fase é sair de uma ideia e chegar a um conjunto de requisitos verificáveis, com origem declarada. É a fase que mais determina se o semestre será tranquilo ou não.

Nº	Etapas	Entrada	Saída	Aula
1	Escolher o problema e identificar quem sofre com ele	Tema de TCC	Problema descrito em uma frase, com o público afetado nomeado	1
2	Identificar o solicitante ou definir a fonte substituta	Etapas 1	Nome e função de quem será entrevistado, ou a alternativa documentada	1
3	Escrever o termo de abertura	Etapas 1 e 2	Objetivo em uma frase, escopo incluído e excluído, restrições conhecidas	1
4	Montar o roteiro de entrevista	Etapas 3 e o que ainda está incerto nela	12 a 18 perguntas selecionadas e ordenadas	2
5	Aplicar a entrevista e uma segunda técnica de levantamento	Etapas 4	Registro da entrevista e material documental obtido	2
6	Consolidar o termo de referência versão 1.0	Etapas 3 e 5	Sete seções completas, incluindo produtos entregáveis e critérios de aceitação	2
7	Especificar os requisitos funcionais em ficha	Etapas 6	Mínimo de 12 fichas com origem, critérios numerados e prioridade	2
8	Especificar os não funcionais e montar a rastreabilidade	Etapas 6 e 7	Mínimo de 5 requisitos com medida e a matriz requisito → item do termo	2

O erro que mais custa nesta fase

Escrever requisitos antes de ter conversado com alguém. O campo Origem da ficha de requisito não pode dizer “definido pela equipe” — ele precisa apontar para um item do termo de referência que, por sua vez, veio de uma fonte real.

Requisito sem fonte é chute com aparência de documento, e ele desmorona na primeira arguição.

3. Fase 2 — Decisões técnicas de base

Aqui você toma as decisões que a arquitetura vai consolidar. Nenhuma delas exige escrever o sistema ainda: exigem medir, estimar e justificar.

Nº	Etapa	Entrada	Saída	Aula
9	Criar o repositório e escrever o padrão de codificação da equipe	Equipe formada	Repositório com histórico e documento de padrão	3
10	Listar as entidades e a operação predominante de cada uma	Requisitos da E1	Lista de entidades com a operação mais frequente de cada	4
11	Estimar o volume de dados esperado por coleção	Etapa 10 e os números da entrevista	Volume estimado em produção ao final de um ano	4
12	Escolher as estruturas de dados e justificar	Etapas 10 e 11	Tabela entidade, operação, volume, estrutura, justificativa	4
13	Medir e decidir os algoritmos críticos	Etapa 12	Relatório de medição com tabela de resultados e decisão	5
14	Derivar o modelo de classes do domínio e a convenção de erros	Requisitos da E1	Diagrama de classes, frases de responsabilidade e convenção de exceções	6

Por que a etapa 11 vem antes da 12

Sem volume estimado não existe escolha de estrutura: existe preferência. Um vetor ordenado é excelente para 400 registros e péssimo para 400 mil, e a diferença entre os dois casos não está no código — está no número que você levantou na entrevista.

Se você chegou aqui sem o volume, volte ao bloco E do roteiro de entrevista antes de seguir.

4. Fase 3 — Arquitetura

Nº	Etapas	Entrada	Saída	Aula
15	Desenhar as camadas e o sentido das dependências	Etapas 14	Diagrama de camadas com as setas apontando para o domínio	7
16	Definir a estratégia de persistência e o esquema de dados	Etapas 11, 12 e 15	Alternativa escolhida, esquema, índices e política de sincronização	7
17	Declarar as interfaces de contrato entre camadas	Etapas 15 e 16	Interfaces escritas em código, pertencentes ao domínio	7
18	Implementar as classes de domínio e testá-las isoladamente	Etapas 14 e 17	Classes com validação no construtor e testes usando repositório em memória	7
19	Consolidar o documento de arquitetura	Etapas 12 a 18	Documento com as seis seções e a rastreabilidade dos requisitos de prioridade alta	7

A etapa 18 é o divisor de águas do semestre

Implementar e testar o domínio antes de existir qualquer tela é o que separa um projeto que evolui de um projeto que trava. Com o repositório em memória, você executa as regras de negócio sem banco de dados, sem rede e sem emulador.

Equipes que pulam esta etapa descobrem os defeitos de regra de negócio na Aula 13, misturados com defeitos de interface e de comunicação. Aí não há como saber de onde vem cada um.

5. Fase 4 — Construção

Nº	Etapas	Entrada	Saída	Aula
20	Preparar o ambiente e criar o projeto com pacotes por camada	Etapas 19	Projeto compilando, com a estrutura refletindo a arquitetura	8
21	Implementar as telas e a navegação, sem regra de negócio	Etapas 20 e o mapa de navegação	Telas dos requisitos de prioridade alta, navegáveis	8 e 9
22	Implementar o repositório local e ligar as telas a dados reais	Etapas 17 e 21	Persistência funcionando com o contrato declarado na E2	10
23	Mover as operações de dados e rede para execução assíncrona	Etapas 22	Interface sem travamento, com indicação de carregamento	10
24	Implementar a fila de sincronização e testar sem conexão	Etapas 12 e 23	Operação sem rede verificada em modo avião, sem duplicação ao reconectar	10
25	Montar o módulo externo e produzir dado válido, quando aplicável	Etapas 6 e os componentes disponíveis	Circuito montado, código embarcado e esquema documentado	11

A etapa 25 não pode ficar para o fim

Módulo físico, base de validação anotada, conjunto de vídeos de teste, cadastro inicial de dados reais — tudo isso depende de material, de acesso ou de tempo de coleta que você não controla.

Comece a produzir esses artefatos na Fase 2, mesmo que só sejam usados na Fase 5. Projeto que descobre na Aula 12 que o sensor não detecta o objeto escolhido não tem semestre para se recuperar.

6. Fase 5 — Integração e verificação

Nº	Etapas	Entrada	Saída	Aula
26	Escrever e versionar o contrato de integração	Etapas 24 e 25	Documento com formato, campos, delimitadores e regras de validação	12
27	Integrar ponta a ponta, sem contornar camadas	Etapas 22 e 26	Fluxo completo funcionando, da origem do dado até a tela	12
28	Provocar e tratar as falhas previsíveis	Etapas 27	Registro do comportamento observado em cada falha testada	12
29	Derivar um caso de teste para cada critério de aceitação	Etapas 8	Casos com pré-condição e resultado esperado escritos antes da execução	13
30	Executar a bateria e registrar os defeitos	Etapas 29	Resultado obtido em cada caso e defeitos com passos de reprodução	13
31	Corrigir os impeditivos e altos e reexecutar os casos correspondentes	Etapas 30	Defeitos verificados por reexecução, não apenas corrigidos	13
32	Consolidar os cinco documentos da documentação técnica	Etapas 6, 19, 25, 31	Documentação completa e consistente com o produto entregue	13

A etapa 29 tem uma regra de ouro

O resultado esperado é escrito antes da execução, nunca depois. Se você roda o teste primeiro e depois anota o que aconteceu, você não testou — você documentou o comportamento atual, seja ele correto ou não.

Inclua sempre casos de entrada inválida. Uma bateria composta só de caminhos de sucesso comprova apenas que o sistema funciona quando tudo dá certo, que é justamente a situação que não preocupa ninguém.

7. Fase 6 — Entrega e defesa

Nº	Etapas	Entrada	Saída	Aula
33	Empacotar o produto e validar a instalação do zero	Etapas 32	Pacote instalável e manual corrigido após a instalação assistida	14
34	Preparar e ensaiar a apresentação cronometrada	Etapas 31 e 32	Roteiro de 12 minutos ensaiado, com a demonstração testada no local	14
35	Apresentar, demonstrar e responder à arguição	Etapas 33 e 34	Defesa realizada com participação de todos os integrantes	14

A validação da etapa 33 testa a documentação, não o software

Peça a alguém de fora da equipe que instale o sistema seguindo apenas o manual escrito, sem você por perto. Tudo o que essa pessoa perguntar é uma lacuna do manual.

É o critério que mais reprova projetos acadêmicos, porque a equipe conhece tantos passos implícitos que não percebe que eles não estão escritos.

8. Regras de precedência

Estas são as dependências que não admitem inversão. Cada uma delas corresponde a um erro que se repete todo semestre.

Não faça isto	Antes disto	Porque
Escrever requisitos	Ter uma fonte de levantamento	Requisito sem origem não é rastreável e não sobrevive à arguição
Escolher a tecnologia	Fechar o termo de referência	A escolha antecipada amarra a solução antes de o problema estar delimitado
Escolher a estrutura de dados	Estimar o volume	Sem volume, a escolha é preferência disfarçada de decisão técnica
Desenhar a arquitetura	Ter o modelo de domínio	As camadas existem para proteger o domínio; sem ele, não há o que separar
Abrir o editor de telas	Ter os contratos de repositório declarados	Telas construídas primeiro puxam as regras de negócio para dentro delas
Implementar a integração	Escrever o contrato de mensagens	Sem contrato, a integração vira tentativa e erro entre as duas pontas
Executar o teste	Escrever o resultado esperado	Anotar depois do fato documenta o comportamento, não o verifica
Encerrar um defeito	Reexecutar o caso que o revelou	Correção não verificada é suposição de correção
Escrever a documentação	—	Esta é a única que não tem ordem: documento ao longo do caminho, não no fim

9. Marcos e verificação antes de cada entrega

Antes da E1 — Especificação de requisitos

- Todo requisito tem o campo Origem apontando para um item do termo de referência.
- Todo requisito não funcional tem número e condição de verificação.
- Cada requisito de prioridade alta tem ao menos um critério de aceitação numerado.
- O registro da entrevista está preenchido, com data e fonte declaradas.

Antes da E2 — Arquitetura

- As setas do diagrama de camadas apontam para o domínio, e não a partir dele.
- Cada coleção tem volume estimado declarado e estrutura justificada.
- As interfaces de repositório estão escritas em código, na camada de domínio.
- Existe ao menos uma classe de domínio implementada, com validação no construtor e teste passando.

Antes da E3 — Aplicativo e módulo

- O aplicativo compila e executa em emulador ou aparelho físico.
- A estrutura de pacotes reflete as camadas declaradas na E2.
- A operação sem conexão foi testada em modo avião, com sincronização verificada.
- O artefato físico ou a base de validação, quando houver, está pronto e registrado.

Antes da E4 — Testes e documentação

- Existe ao menos um caso de teste para cada critério de aceitação de prioridade alta.
- A bateria inclui casos de entrada inválida, e não apenas de sucesso.
- Todo defeito impeditivo e alto foi corrigido e reverificado por reexecução.
- Os cinco documentos da documentação técnica estão consistentes com o produto entregue.

Antes da defesa

- Alguém de fora da equipe instalou o sistema usando apenas o manual.
- A apresentação foi ensaiada com cronômetro e cabe em 12 minutos.
- A demonstração foi testada no local e no equipamento da defesa.
- Todos os integrantes sabem responder sobre qualquer parte do trabalho.

10. Cronograma em contagem regressiva

Partindo da Aula 14 para trás. Use como semáforo: se você está atrasado em relação a esta coluna, é hora de cortar escopo, e não de acelerar.

Faltando	O que já precisa estar pronto	Se não estiver
12 aulas	Termo de referência versão 1.0 completo, com critérios de aceitação	Você ainda não tem projeto; pare tudo e feche o termo
10 aulas	Requisitos especificados e priorizados (E1)	Reduza o escopo incluído antes de continuar
7 aulas	Arquitetura definida e classes de domínio implementadas (E2)	Corte funcionalidades de prioridade média e baixa
5 aulas	Telas principais navegáveis e persistência funcionando	Reduza para o conjunto mínimo demonstrável
3 aulas	Aplicativo e módulo externo funcionando separadamente (E3)	Simplifique a integração ou substitua o módulo por simulação
2 aulas	Integração ponta a ponta funcionando	Prepare-se para demonstrar as partes isoladamente e declare a limitação
1 aula	Bateria de testes executada e documentação consolidada (E4)	Priorize os testes dos requisitos de prioridade alta e o manual
0	Produto empacotado, instalação validada e apresentação ensaiada	—

Cortar escopo não é fracasso

Entregar seis funcionalidades testadas, documentadas e defendidas vale mais do que dez pela metade. A banca avalia o que funciona e o que você consegue justificar, não o tamanho da lista.

Toda redução de escopo vai para a tabela de controle de alterações do termo de referência, com a razão e o impacto. Corte registrado é decisão de projeto; corte silencioso é entrega incompleta.

11. Os seis erros de sequência mais comuns

Erro	Como ele se manifesta	Custo
Começar pela tela	A equipe abre o editor de interface na primeira semana e desenha telas bonitas	As regras de negócio nascem dentro das telas e a arquitetura da E2 vira ficção documental
Escolher a tecnologia primeiro	O projeto começa com “vamos usar tal framework” em vez de “o problema é este”	O escopo passa a ser moldado pelo que a ferramenta faz bem, e não pelo que o usuário precisa
Deixar os testes para o fim	Testes começam na Aula 13, junto com a documentação e a apresentação	Não sobra tempo para corrigir o que os testes revelarem, e os defeitos vão para a defesa
Deixar o artefato físico para depois	O sensor é comprado, a base é coletada ou o vídeo é gravado em novembro	Descobre-se tarde demais que o componente não serve, e não há semestre para trocar
Documentar no fim	Os cinco documentos são escritos na última semana, de memória	A documentação diverge do produto e as decisões técnicas não são mais recuperáveis
Validar só com dados de exemplo	Tudo funciona com os doze registros de teste	O sistema degrada no volume real, e o defeito aparece na demonstração da banca

12. Resumo de uma página

Fase	A pergunta que a fase responde	O que você tem no fim
1 — Definição	Qual é o problema, de quem é, e como saberei que resolvi?	Requisitos verificáveis com origem declarada
2 — Decisões técnicas	Que estruturas e algoritmos o problema exige, e por quê?	Decisões justificadas por volume e medição
3 — Arquitetura	Onde cada coisa mora, e o que muda quando algo mudar?	Camadas, contratos e domínio implementado
4 — Construção	O software faz o que foi especificado?	Aplicativo funcionando e artefatos externos prontos
5 — Verificação	Como eu comprovo que faz?	Testes executados, defeitos tratados, documentação pronta
6 — Entrega	Outra pessoa consegue instalar, usar e entender?	Produto entregue e decisões defendidas

A frase que resume o roteiro inteiro

Na defesa, a pergunta não será o que você fez, e sim por que fez assim. Cada uma das 35 etapas existe para que exista uma resposta documentada a essa pergunta.